

PW	
Temat	Wyznaczanie współrzędnych węzłów dla wizualnej reprezentacji grafu planarnego w języku C
Autor	Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya
Sprawdzający	mgr inż. Aleksander Zamojski
Data i godzina	05/03/2026
Numer rewizji	R1

1 Dokumentacja funkcjonalna

1.1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie programu w języku C, który służy do automatycznego i estetycznego rozmieszczania wierzchołków grafu planarnego w przestrzeni dwuwymiarowej, z wykorzystaniem algorytmu Eadesa lub twierdzenia Tuttego w zależności od wyboru użytkownika. Program działa w trybie nieinteraktywnym/wsadowym.

1.2 Funkcjonalności programu

Program oferuje następujące funkcjonalności:

1. Rozmieszczanie wierzchołków za pomocą algorytmu Eadesa oraz twierdzenia Tuttego.
2. Wczytywanie grafu z pliku tekstowego.
3. Zapisywanie informacji o położeniu wierzchołków po ich rozmieszczeniu do pliku tekstowego lub binarnego.
4. Kontrolowanie parametrów wykonania algorytmu za pomocą argumentów linii poleceń.

1.3 Sposób działania algorytmów

1.3.1 Algorytm sprężynowy Eadesa

Ten algorytm liczy dla każdego wierzchołka sumę sił odpychania i przyciągania.

```

1 SpringEmbedder(G, minimalna_sila, maks_iteracji)
2 //minimalna_sila = bardzo mała wartość ogranicza działanie algorytmu i zatrzymuje pracę
3 //kiedy maksymalna znaleziona siła jest mniejsza niż minimalna_sila
4 t = 0
5 max_sila = duza_wartosc // maksymalna siła działająca na jeden z wierzchołków
6
7 while (t < maks_iteracji AND max_sila > minimalna_sila)
8
```

```

9   dla każdego wierzchołka v w G
10      oblicz siłę odpychania od wszystkich innych wierzchołków
11
12   dla każdej krawędzi (u, v) w G
13      oblicz siłę przyciągania między u i v
14
15   dla każdego wierzchołka v w G
16      zaktualizuj pozycję v na podstawie działającej siły
17      zaktualizuj max_sila
18
19   t = t + 1
20
21 end while

```

Formuła dla siły odpychania:

$$f_{\text{rep}}(p_u, p_v) = \frac{c_{\text{rep}}}{\|p_v - p_u\|^2} \cdot p_u \vec{p}_v \quad (1)$$

Gdzie:

- p_v, p_u – pozycje wierzchołków v i u
- c_{rep} – stała określająca siłę odpychania
- $p_u \vec{p}_v$ – wektor kierunkowy od u do v
- $\|\cdot\|$ – norma euklidesowa wektora

Formuła dla siły przyciągania:

$$f_{\text{attr}}(p_u, p_v) = c_{\text{spring}} \cdot \log\left(\frac{\|p_u - p_v\|}{\ell}\right) \cdot p_u \vec{p}_v \quad (2)$$

Gdzie:

- p_v, p_u – pozycje wierzchołków v i u
- c_{spring} – stała określająca siłę sprężyny
- ℓ – długość optymalna krawędzi
- $p_u \vec{p}_v$ – wektor kierunkowy od u do v
- $\|\cdot\|$ – norma euklidesowa wektora

1.3.2 Twierdzenie Tuttego

Ten algorytm działa szukając takiej pozycji dla każdego wierzchołka, aby jego współrzędne były średnią arytmetyczną pozycji jego sąsiadów.

```

1  TutteEmbedding(G)
2
3  wybierz wierzchołki zewnętrznej ściany grafu
4  ustaw ich pozycje na okręgu
5
6  dla każdego pozostałego wierzchołka v
7      zapisz równanie: pozycja v = średnia pozycji sąsiadów v
8
9  zbuduj układ równań liniowych dla współrzędnych x i y
10
11 rozwiąż układ równań
12
13 dla każdego wierzchołka v
14     ustaw jego pozycję według otrzymanego rozwiązania

```

Warunek barycentryczny:

$$p_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} p_u \quad (3)$$

Gdzie:

- p_v – pozycja wierzchołka v na płaszczyźnie
- p_u – pozycja sąsiada u wierzchołka v
- $N(v)$ – zbiór sąsiadów wierzchołka v
- $\deg(v)$ – stopień wierzchołka v (liczba jego sąsiadów)
- $\sum$ – suma po wszystkich sąsiadach wierzchołka v

Równania liniowe dla współrzędnych:

$$x_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} x_u \quad (4)$$

$$y_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} y_u \quad (5)$$

Gdzie:

- x_v, y_v – współrzędne wierzchołka v
- x_u, y_u – współrzędne sąsiada u wierzchołka v
- $N(v)$ – zbiór sąsiadów wierzchołka v
- $\deg(v)$ – stopień wierzchołka v

1.4 Lista dostępnych flag

Nazwa flagi	Opis	Dostępne wartości
-a	wybór algorytmu rozmieszczania wierzchołków	e, eades, t, tutte
-t	typ pliku wyjściowego	t, txt, b, bin
-o	nazwa pliku wyjściowego	-
-s	ziarno używane dla początkowego rozmieszczenia wierzchołków	Nieujemna liczba całkowita

1.5 Sposób wykonania programu

Schemat wywołania programu wygląda w następujący sposób:

```
1 ./bin/main <plik_wejściowy> <flagi>
```

Na przykład:

```
1 ./bin/main examples/graph_1.txt -t b -o output.bin -s 1234 -a t
```

Powyższa komenda wywoła program w następujący sposób:

1. Program odczyta graf z pliku graph_1.txt.
2. Wynik programu zostanie zapisany do pliku binarnego (flaga -t).
3. Rezultat zostanie zapisany do pliku output.bin (flaga -o).
4. Program użyje do początkowego rozmieszczenia wierzchołków ziarna 1234 (flaga -s).
5. Program użyje twierdzenia Tuttego do rozmieszczenia wierzchołków (flaga -a).

1.6 Dane wejściowe

Dane wejściowe mają następujący format:

```
1 <nazwa_krawędzi> <wierzchołek_A> <wierzchołek_B> <waga_krawędzi>
```

Na przykład:

```
1 AB 1 2 1
2 BC 2 3 1
3 CD 3 4 1
4 DB 4 2 1.407
```

Uwaga: Waga krawędzi nie jest używana przez algorytmy.

1.7 Dane wyjściowe

Program oferuje możliwość zapisu do pliku tekstowego oraz binarnego.

1.7.1 Plik tekstowy

Dane w pliku tekstowym są zapisywane w następującym formacie:

```
1 <numer_wierzchołka> <współrzędna_x> <współrzędna_y>
```

Na przykład:

```
1 1 288.000000 288.000000
2 2 254.000000 254.000000
3 3 307.000000 307.000000
4 4 101.000000 101.000000
```

1.7.2 Plik binarny

Dane w pliku binarnym zapisywane są w następującej kolejności:

1. Liczba wierzchołków - zmienna typu int
2. Identyfikator wierzchołka - zmienna typu int
3. Pozycja wierzchołka - zmienne dla współrzędnych X i Y typu double

Kroki 2 i 3 powtarzane są dla każdego wierzchołka grafu.

1.8 Komunikaty błędów

W przypadku napotkania błędu program zwraca następujące komunikaty.

Komunikat	Opis komunikatu	Kod powrotu
BŁĄD: Podano nieprawidłowy algorytm.	Wyświetlany, gdy wpisana wartość flagi -a jest różna od dostępnych. Program wykonuje się z algorytmem Eadesa.	-
BŁĄD: Podano nieprawidłowy typ pliku wyjściowego.	Wyświetlany, gdy wpisana wartość flagi -t jest różna od dostępnych. Program zapisuje do pliku tekstowego.	-
BŁĄD: Podano niepoprawne ziarno. Ziarno musi być nieujemne.	Wyświetlany, gdy podane ziarno jest mniejsze od 0. Program sam wybiera ziarno.	-
BŁĄD: Opcja -X wymaga podania wartości!	Wyświetlany, gdy nie podano wartości dla parametru, który wybrano. Program przerywa działanie.	1
BŁĄD: Nieznana opcja -X	Wyświetlany, gdy podano nieznany parametr. Program ignoruje parametr.	-
BŁĄD: Nie udało się otworzyć pliku.	Wyświetlany, gdy nie udało się otworzyć pliku o podanej nazwie. Program przerywa działanie.	2
BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.	Wyświetlany, gdy nie udało się wczytać grafu z otwartego pliku. Program przerywa działanie.	3
BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku tekstowego.	Wyświetlany, gdy nie udało się zapisać do pliku tekstowego o podanej nazwie. Program przerywa działanie.	4
BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku binarnego.	Wyświetlany, gdy nie udało się zapisać do pliku binarnego o podanej nazwie. Program przerywa działanie.	5